சமவாய்ப்பு மாறி X-இன் மதிப்புகள்	1	2	3	மொத்தம்
நேர்மாறு பிம்பங்களில் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை	3	6	1	10

குறிப்புரை

X என்பது வெள்ளை பந்துகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிப்பிட்டால் X எடுக்கக் கூடிய மதிப்புகள் 0,1, மற்றும் 2 ஆகும். நேர்மாறு பிம்பங்களில் எண்ணிக்கை கீழ்க்காணுமாறு பட்டியலிடப்படுகிறது.

சமவாய்ப்பு மாறி X-இன் மதிப்புகள்	0	1	2	மொத்தம்
நேர்மாறு பிம்பங்களில் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை	1	6	3	10

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 11.2

150 மாணவர்களைக் கொண்ட ஒரு குழு 4 பேருந்துகளில் சுற்றுலாவிற்குச் செல்கின்றனர். ஒரு பேருந்தில் 38 மாணவர்களும், இரண்டாவது பேருந்தில் 36 மாணவர்களும், மூன்றாவது பேருந்தில் 32 மாணவர்களும், மீதமுள்ள மாணவர்கள் நான்காவது பேருந்திலும் பயணித்தனர். சேருமிடம் வந்ததும் அந்த 150 மாணவர்களில் ஒருவர் சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

X என்பது சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாணவன் இருந்த பேருந்திலுள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது என்க. எனவே X என்பது 32, 36, 38, மற்றும் 44 ஆகிய மதிப்புகளைக் கொண்டிருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 11. 4

6 வெள்ளை மற்றும் 4 கருப்பு பந்துகள் கொண்ட ஒரு ஜாடியிலிருந்து இரு பந்துகள் சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஒவ்வொரு கருப்பு பந்திற்கும் ₹ 30 வெல்வதாகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஒவ்வொரு வெள்ளை பந்திற்கும் ₹ 20 தோற்பதாகவும் கொள்க. வெல்லும் தொகையை X குறிப்பதாகக் கொண்டால், X -இன் மதிப்புகளையும் மற்றும் அதன் நேர்மாறு பிம்பங்களில் புள்ளிகளின் எண்ணிக்கையும் காண்க.

தீர்வு

சாத்தியமான தீர்வுகள் (i) இரண்டுமே கருப்பாக இருக்கலாம் அல்லது (ii) ஒரு வெள்ளை மற்றும் ஒரு கருப்பு அல்லது (iii) இரண்டுமே வெள்ளையாக இருக்கலாம். எனவே X என்பது பின்வரும் மதிப்புகளைக் கொண்டிருக்கும் சமவாய்ப்பு மாறியாகும்.

$$X \text{ (இரண்டுமே கருப்பு பந்துகள்)} = ₹\ 2(30) = ₹\ 60$$

$$X \text{ (ஒரு கருப்பு மற்றும் ஒரு வெள்ளை பந்து)} = ₹\ 30 - ₹\ 20 = ₹\ 10$$

$$X \text{ (இரண்டுமே வெள்ளை பந்துகள்)} = ₹\ 2(-20) = -₹\ 40$$

எனவே X ஆனது 60,10, மற்றும் -40 மதிப்புகளைக் கொண்டிருக்கும்.

குறிப்பு : 60-இன் நேர்மாறு பிம்பம் $\{b_1b_2, b_1b_3, b_1b_4, b_2b_3, b_2b_4, b_3b_4.\}$ ஆகும்.

சமவாய்ப்பு மாறி X-இன் மதிப்புகள்	60	10	-40	மொத்தம்
நேர்மாறு பிம்பங்களில் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை	6	24	15	45
	$\binom{6}{0}\binom{4}{2}$	$\binom{6}{1}\binom{4}{1}$	$\binom{6}{2}\binom{4}{0}$	$\binom{10}{2}$

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 11.3

தலை நிகழும்வரை ஒரு நாணயம் சுண்டப்படுகிறது. அதன் கூறுவெளி

$S = \{H, TH, TTH, TTTH, \ldots\}$ ஆகும்.

தலை நிகழும்வரை சுண்டப்படும் எண்ணிக்கையை X என்க.

இனி X எனும் சமவாய்ப்பு மாறி $1, 2, 3, \ldots$ முதலிய மதிப்புகளைக் கொண்டிருக்கும்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 194 16-12-2022 17:58:56